

출퇴근 생존일지

출퇴근을 게임화하고 AI 비서와 협업 기능을 결합한 근태·커뮤니케이션 서비스

반복되는 출퇴근을 퀘스트, 배지, 펫 성장으로 즐겁게 만들고, AI 출퇴근 비서와 워크스페이스 채팅, 관리자 근태 관리 기능까지 확장한 웹 서비스입니다.

TYPE Web App / PWA ROLE Full-stack / AI / Product STATUS Deployed

GitHub: <https://github.com/snail5039-code/commute-battle> Deploy: <https://commute-battle.vercel.app/>

OVERVIEW

프로젝트 개요

출퇴근 기록 앱에서 출발해 AI 코칭과 팀 협업 기능을 갖춘 워크스페이스 서비스로 확장했습니다.

근태 기록, 퀘스트, 배지, 펫 성장으로 반복 사용의 동기를 만들고, AI 비서가 경로와 통계를 해석하게 했습니다. 이후 부서별 채팅, 개인 채팅, 관리자 승인, 근태 대시보드를 추가하며 실제 조직에서도 쓸 수 있는 서비스 구조를 실험했습니다.

FLOW

사용 흐름

01

근무 설정
출근지, 근무 일정, 경로
선호를 설정

02

근태 기록
출근·퇴근·재택·휴가
상태를 누적

03

보상
퀘스트, 배지, 펫
성장으로 동기 부여

04

AI·협업
AI 비서, 통계, 채팅,
관리자 화면으로 확장

FEATURES

주요 기능

근태와 게임화
출퇴근 기록을 퀘스트, 배지, 펫
성장과 연결해 매일 사용할 이유를
만들었습니다.

AI 출퇴근 비서
Gemini가 경로 요약, 기록 기반
코칭, 통계 코멘트와 캐릭터
메시지를 생성합니다.

워크스페이스 협업
부서 채팅, 개인 채팅, 초대, 관리자
승인과 근태 현황 확인 기능을
제공합니다.

문제 해결과 배운 점

ARCHITECTURE

구현 구조

FRONT

Next.js / PWA

대시보드, AI 비서, 통계, 채팅, 관리자 화면

DATA

Supabase

Auth, DB, RLS, RPC 기반 권한 관리

AI

Gemini

경로 코멘트, 기록 분석, 캐릭터 메시지

PLATFORM

Vercel / Electron

웹 배포, PWA 설치, Windows 앱 지원

TROUBLE

트러블슈팅

1. AI에 개인 출퇴근 데이터를 어디까지 전달할지 결정

의미 있는 답변에는 주소성 정보와 근태 기록이 필요했지만, 그대로 보내면 개인정보 노출 위험이 있었습니다. 서버 API에서 허용 필드 검증, 주소·비밀값 마스킹, 요청 크기와 응답 길이 제한을 적용했습니다.

2. 외부 경로 API 실패 대응

ODSay-TMAP 키 누락이나 호출 실패 시 기능이 멈추지 않도록 OSRM 또는 참고용 예상 경로로 폴백했습니다. 실시간 정보와 추정 정보를 구분해 사용자 신뢰를 지키는 데 집중했습니다.

3. PWA 캐시로 인한 구버전 노출

서비스 워커가 이전 번들을 계속 보여줄 수 있어 새 서비스 워커 대기 상태를 감지하고 SKIP_WAITING으로 즉시 갱신할 수 있게 했습니다.

4. 채팅·근태 권한 분리

워크스페이스 멤버, 관리자, 개인 채팅 참여자 권한을 Supabase RLS와 RPC로 분리해 민감한 데이터 접근을 DB 레벨에서 제한했습니다.

LEARNED

배운 점

AI 서비스는 보안 설계부터

어떤 데이터를 보내지 않을지, 어떤 응답 형식만 받을지 정하는 것이 더 중요했습니다.

외부 API는 폴백이 UX다

키 누락과 호출 실패를 서비스 실패로 보이지 않게 만드는 방법을 배웠습니다.

PWA는 업데이트 UX가 필요

새 버전 감지와 갱신 안내까지 제품 경험에 포함해야 했습니다.

협업 기능은 권한 경계가 핵심

민감한 데이터는 UI보다 DB 정책에서 먼저 접근 범위를 막아야 했습니다.

AI

입력 검증·마스킹

API

경로 폴백

PWA

캐시 갱신

RLS

권한 분리